Instrução Técnica – Nº 0964

Realizar Instalação E Retirada De Blindagem De Circuito LV (SDBT)

ENERGISA/GTD-IT/Nº033/2022

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.2- Instalar Blindagem de Circuito em Linha Viva 9
5.3- Retirada Blindagem de Circuito em Linhas Viva 10
5.4- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19 e 20 11
6. SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7. INDICADORES 13
8. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 13
9. VIGÊNCIA 13
10. APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Risco
CE	Compacta em Espaçadores
COI	Centro de Operação Integrado
CS	Concentrador Secundário
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
EPI	Equipamento de Proteção Individual
IT	Instrução Técnica
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LV	Linha Viva
SED	Subestação de Distribuição
SDMT	Sistema de Distribuição em Média Tensão
SMC	Sistema de Medição Centralizada
UC	Unidade Consumidora
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
XLPE	Polietileno Reticulado

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Clecio Da Silva Nascimento	clecio.nascimento@energisaterceiros.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	01/02/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Instalação E Retirada De Blindagem Circuito LV (SDBT)

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de definir os procedimentos para instalação e retirada de blindagem de circuito de em linha viva, ligadas no sistema de distribuição em baixa tensão das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizem serviços nas linhas de distribuição de média tensão e baixa tensão energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 120 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;
  - Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. Em poder do projeto e ou ordem de serviço identificar trecho de rede a ser trabalhado;

5.1- Executar Tarefas Preliminares

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0006 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0007 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0008 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0009 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0010 - Instalar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0011 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0015 - Liberar e normalizar equipamentos ou trechos de LDMT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0016 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0017 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0018 - Instalar de conjunto de içamento;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0061 - Realizar Ações Preventivas de Segurança.
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0060 - Realizar Instalação e Substituição de Blindagens em Secundários de Transformadores de Distribuição.
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0225 – Utilizar veículo de cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0324 - Instalar blindagem de rede e medição de BT;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº0326 - Instalar blindagem em quadro coletivo de medição de BT;

2. Atividades Comuns Iniciais - Resumo das atividades comuns, antes de iniciar a Instalação e/ou Retirada de Blindagem em circuito em Linha Viva:

   a. Verificar o local do serviço e examinar as condições do poste e estrutura;
   b. Planejar a execução das tarefas: realiza-se o isolamento e a sinalização completa da área onde será realizado o serviço. Não deve ser permitida a passagem de transeuntes pela área de isolamento durante toda a atividade.;
   c. Selecionar o material, ferramental e equipamentos;
   d. Comunicar o início dos Serviços - O encarregado deve estabelecer contato, preferencialmente, via rádio ou outro meio de comunicação e comunicar ao Centro de Operação Integrada (COI), dando a previsão de tempo para execução dos serviços.

e. O trabalho em Linha Viva deve ser iniciado através do método de contato: no qual o colaborador tem contato direto com uma superfície energizada, o método é de uso exclusivo para trabalho com baixas tensões.

f. Os EPIs utilizados dentro deste cenário são: Plataformas de Sustentação Isoladas; Vestimentas com mangas cobertas; Luvas de proteção.

g. Instalar as coberturas na LDMT - A instalação das coberturas na LDMT nua deve sempre seguir a sequência abaixo:

    i. Instalar as coberturas para o condutor e para os isoladores da fase próxima do veículo e no jumper desta fase;

    ii. Instalar as coberturas para o condutor e para os isoladores da fase do meio e no jumper desta fase;

    iii. Instalar as coberturas para o condutor e para os isoladores da fase distante do veículo e no jumper desta fase.

    iv. Instalar cobertura no topo do poste.

5.2- Instalar Blindagem de Circuito em Linha Viva

3. Acessar o ponto de trabalho através dos recursos disponíveis, podendo ser de escada de fibra ou cesto aéreo;
4. Observar o tracionamento dos cabos;
5. De posse do projeto (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser instalado a blindagem.
6. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
7. Identificar o tipo de blindagem a ser aplicada na estrutura do circuito.

11.1. Verificar altura do poste para determinar a instalação principalmente em casos de travessia com rede ferroviária, estradas e rede de BT;

11.2. Verificar diâmetro do poste para determinar tamanho das cintas em poste circular ou parafusos de fixação para postes de Madeira e ou DT;

11.3. Em postes de Madeira pode ocorrer necessidade de fazer furação nova.

8. Instalar o conjunto de içamento no poste.
9. Içar balde de lona com ferramental.
10. Içar balde de lona com ferragens.
11. Preparar ponto a ser blindado, ainda no poste.
12. Acomodar a blindagem.

NOTA:

1. *Verificar as condições de tensão nos elementos com a devida proteção para tornar a atividade dentro das atividades de risco no controle.*
2. *Verificar condições de nivelamento e fixação*

13. Informar ao COI a conclusão da tarefa e solicitar autorização para a retirada dos aterramentos temporários;
14. Desfazer as tarefas preparatórias/preliminares;
15. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
16. Informar ao COI a retirada dos aterramentos temporários, placa de sinalização e liberação do circuito para energização.

NOTA:

3. *Observar afastamentos mínimos em prédios públicos, históricos e tombados pelo patrimônio histórico.*

4. *Os afastamentos mínimos dos cabos cobertos devem atender a todos os afastamentos mínimos já padronizados para redes de distribuição aérea convencional primárias nuas de forma garantir a segurança das pessoas.*

5.3- Retirada Blindagem de Circuito em Linhas Viva

17. Realizar as tarefas descritas no item 5.1 – tarefas preliminares.
18. Acessar o ponto de trabalho através dos recursos disponíveis, podendo ser de escada de fibra ou cesto aéreo;
19. Identificar tamanho e altura do poste a ser retirada a estrutura.
    a. Verificar altura do poste para determinar a retirada principalmente em casos de travessia com rede ferroviária, estradas e rede de BT;
20. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser retirada a blindagem.
21. Instalar o conjunto de içamento no poste.
22. Içar balde de lona com ferramental.
23. Içar balde de lona com ferragens.
24. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo.
25. Soltar os parafusos de fixação da blindagem no ponto do circuito.
26. Soltar a blindagem.
27. Solicitar ao eletricista do solo para firmar a corda do conjunto de içamento, antes de iniciar a retirada da blindagem.
28. Soltar a blindagem e descê-la pelo balde de lona, guiando-a durante a descida.
29. Retirar blindagem fixada, no ponto do circuito.
30. Descer pelo balde de lona, os materiais e blindagem do circuito.
31. Descer a blindagem.
32. Desfazer tarefas preliminares.

5.4- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6. SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	Quantidade mínima
Alicate universal	01
Balaclava retardante a Chamas/Protetor Facial	01
Balde de lona para içar ferramentas	01
Bastão tensor	01
Bastão pega tudo	01
Bloqueador solar	01
Botina de segurança para eletricista	02 par
Capacete de segurança, classe B com jugular	02
Chave de boca ajustável ou chave catraca munhão ou similar	01
Cobertura de borracha para condutor	Conforme Necessidade
Cobertura rígida circular para poste	Conforme Necessidade
Cobertura rígida para condutores	Conforme Necessidade
Cobertura rígida para cruzeta	Conforme Necessidade
Cobertura rígida para isolador	Conforme Necessidade
Cones, cordas, correntes ou fita de sinalização e bandeirolas	Conforme Necessidade
Cones de sinalização	04
Conjunto de içamento para Linha Viva	01
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida, talabarte regulável e Cordão Umbilical.	01
Conjunto Plataforma (Quando Necessário)	01
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	Conforme Necessidade
Conjunto de aterramento temporário	Necessária
Cabeçote de Manobra	01
Detector de falta de tensão de 1kV a 36kV sonoro/luminoso	03
Detector de tensão de 1kV a 36kV sonoro/luminoso	01
Escada Isolada (Quando Necessário)	01
Escadas de extensão	01
Esticador de condutor para Linha Viva	02
Estropo de nylon	01
Guincho portátil com tirante de nylon e correia de couro ou Moitão isolado	01
Jumper isolado (by-pass)	01
Lençol isolante com abertura	Conforme Necessidade
Lençol isolante sem abertura	Conforme Necessidade
Linha de vida com tamanho igual a 3 (três) vezes a altura do poste	01
Luva de borracha, isolada adequada para a tensão de trabalho.	01
Luva de cobertura	01
Luva de vaqueta	01
Manga Isolante de acordo com a classe de tensão	01
Óculos de segurança lentes clara ou escura, conforme período.	01
Perneira	01
Protetor Solar	01
Placa de sinalização (Não Operar)	01

7. INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9. VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/02/2024	Vigente	-	26/09/2025	-

10. APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE	PDF	30/05/2023
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO		
Andre Amarantes Alves	Gerente DEMT-EAC		
Adilson Carvalho Panizza	Gerente DEMT-EMS		
Luciano Vogel Dutra	Gerente DMSL-EMT		
Filipe de Oliveira Lima	Gerente DEMT-ERO		
Werneck Lebre Dias	Gerente DMSL-ETO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP-ESE		
Felipe Costa da Silva	Gerente DEOP-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP-ESS		
Anderson de Morais Rodrigues	Gerente DEOP-EAC		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP-ERO		

Jose Nelson Quadrado Junior	Gerente DEOP-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP-EMG/ENF		